

10주차 결과보고서

실험 결과

Ch 4 Frequency Response of R, L, and C Components

Part 1 — Resistors

Fig 4.1

Table 4.1

Part 2 — Inductors

실험 사진

Table 4.2

Graph 4.1

Table 4.3

Part 3 — Capacitors

실험 사진

Fig 4.3

Table 4.4

Graph 4.2

Table 4.5

Ch 5 Frequency Response of the Series R-L Network

Fig 5.1

Table 5.1

Graph 5.1

Table 5.2

Table 5.3

Graph 5.2

Table 5.4

Table 5.5

Ch 6 Frequency Response of the Series R-C Network

Part 1

실험 사진

Fig 6.1

Table 6.1

Graph 6.1

Table 6.2

Table 6.3

Graph 6.2

Table 6.4

Table 6.5

연습 문제

AC Ch 4

Exercise 1 — 인덕턴스 증가 시 X_L 곡선 변화

Exercise 2 — 커패시턴스 C 구하기 (Fig. 4.4)

Exercise 3 — 인덕턴스 L 구하기 (Fig. 4.5)

AC Ch 5

Exercise 1 — 입력 임피던스 Z_T 계산

Exercise 2 — V_L , V_R , I 계산

AC Ch 6

Exercise 1 — 입력 임피던스 Z_T 계산

Exercise 2 — V_C , V_R , I 계산

고찰

실험 결과

Ch 4 Frequency Response of R, L, and C Components

Part 1 — Resistors

실험을 진행하지 않아 데이터 없음.

Fig 4.1

Table 4.1

Frequency	V _R (p-p)	V _R (rms) [Calculation]	I _{rms} [Measurement]	R = V _R (rms)/I _{rms} [Calculation]
50 Hz	—	—	—	—
100 Hz	—	—	—	—
200 Hz	—	—	—	—
500 Hz	—	—	—	—
1000 Hz	—	—	—	—

Part 2 — Inductors

실험 사진

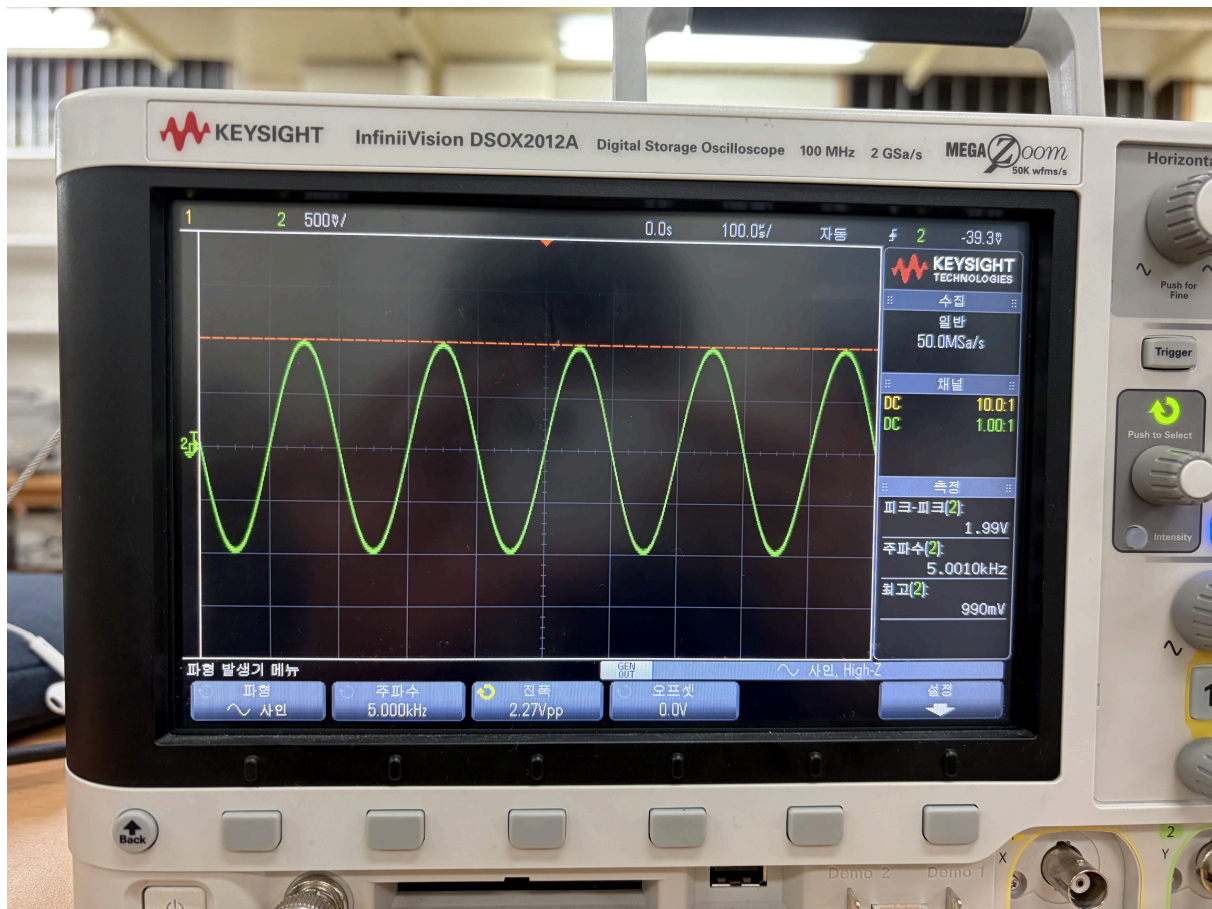


Table 4.2

- $R_s(\text{measured}) = 103.4 \, \Omega$
- $L = 10 \, \text{mH}$ (명판값)
- $V_L(\text{p-p}) = 2 \, \text{V}$ 로 고정 (강의노트 기준, 교재 원문 4 V)
- 실험에서 V_{Rs} 를 DMM(RMS 모드)으로 측정하였다.
- peak-to-peak 변환 공식 $V_{Rs}(\text{p-p}) = V_{Rs}(\text{DMM}) \times 2\sqrt{2}$ 를 적용하여 Table을 작성하였다.
- 이후 $I_{p-p} = V_{Rs}(\text{p-p}) / R_s(\text{measured})$ 로 전류를 구하고, $X_L(\text{measured}) = V_L(\text{p-p}) / I_{p-p}$ 로 측정 리액턴스를, $X_L(\text{calculated}) = 2\pi fL$ 로 이론 리액턴스를 구하였다.
- $f = 1 \, \text{kHz}$ 에서는 E_s 를 최대치(5 Vpp)로 설정해도 $V_L(\text{p-p})$ 이 1.87 V까지밖에 도달하지 않아 실험을 진행할 수 없었다.

변환 계산 과정

$f = 3 \, \text{kHz}$:

- $V_{Rs}(DMM) = 356.16 \text{ mV}$
- $V_{Rs}(p-p) = V_{Rs}(DMM) \times 2\sqrt{2} = 356.16 \times 2.8284 = 1007.37 \text{ mV}$
- $I_{p-p} = V_{Rs}(p-p) / R_s(\text{measured}) = 1007.37 / 103.4 = 9.74 \text{ mA}$
- $X_L(\text{measured}) = V_L(p-p) / I_{p-p} = 2000 / 9.74 = 205.29 \Omega$
- $X_L(\text{calculated}) = 2\pi fL = 2\pi \times 3000 \times 0.01 = 188.50 \Omega$

$f = 5 \text{ kHz}$:

- $V_{Rs}(DMM) = 218.28 \text{ mV}$
- $V_{Rs}(p-p) = V_{Rs}(DMM) \times 2\sqrt{2} = 218.28 \times 2.8284 = 617.39 \text{ mV}$
- $I_{p-p} = V_{Rs}(p-p) / R_s(\text{measured}) = 617.39 / 103.4 = 5.97 \text{ mA}$
- $X_L(\text{measured}) = V_L(p-p) / I_{p-p} = 2000 / 5.97 = 335.00 \Omega$
- $X_L(\text{calculated}) = 2\pi fL = 2\pi \times 5000 \times 0.01 = 314.16 \Omega$

$f = 7 \text{ kHz}$:

- $V_{Rs}(DMM) = 157.78 \text{ mV}$
- $V_{Rs}(p-p) = V_{Rs}(DMM) \times 2\sqrt{2} = 157.78 \times 2.8284 = 446.27 \text{ mV}$
- $I_{p-p} = V_{Rs}(p-p) / R_s(\text{measured}) = 446.27 / 103.4 = 4.32 \text{ mA}$
- $X_L(\text{measured}) = V_L(p-p) / I_{p-p} = 2000 / 4.32 = 463.40 \Omega$
- $X_L(\text{calculated}) = 2\pi fL = 2\pi \times 7000 \times 0.01 = 439.82 \Omega$

$f = 10 \text{ kHz}$:

- $V_{Rs}(DMM) = 111.25 \text{ mV}$
- $V_{Rs}(p-p) = V_{Rs}(DMM) \times 2\sqrt{2} = 111.25 \times 2.8284 = 314.66 \text{ mV}$
- $I_{p-p} = V_{Rs}(p-p) / R_s(\text{measured}) = 314.66 / 103.4 = 3.04 \text{ mA}$
- $X_L(\text{measured}) = V_L(p-p) / I_{p-p} = 2000 / 3.04 = 657.22 \Omega$
- $X_L(\text{calculated}) = 2\pi fL = 2\pi \times 10000 \times 0.01 = 628.32 \Omega$

Frequency	$V_L(p-p)$	$V_{Rs}(p-p)(\text{mV})$	$I_{p-p}(\text{mA})$	$X_L(\text{measured})(\Omega)$	$X_L(\text{calculated}) = 2\pi fL(\Omega)$
1 kHz	—	—	—	—	62.83
3 kHz	2 V	1007.37	9.74	205.29	188.50
5 kHz	2 V	617.39	5.97	335.00	314.16
7 kHz	2 V	446.27	4.32	463.40	439.82
10 kHz	2 V	314.66	3.04	657.22	628.32

Graph 4.1

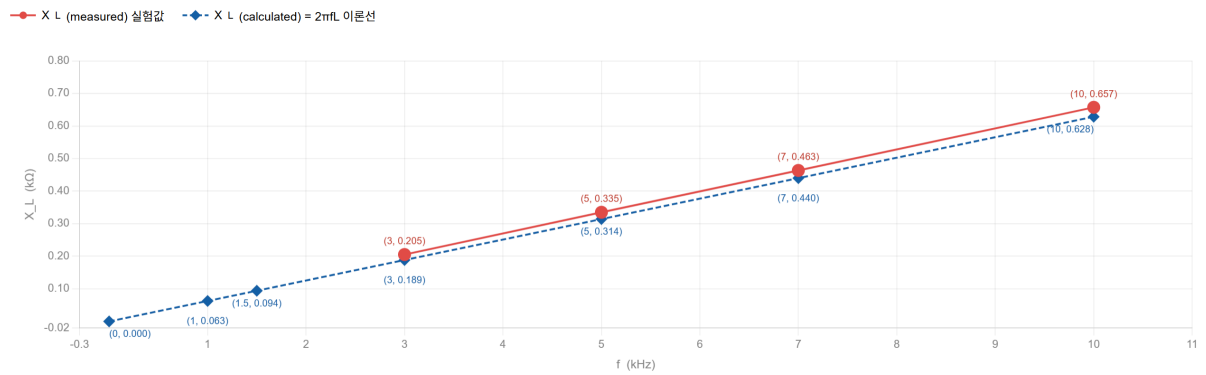


Table 4.3

Graph 4.1에서 $f = 1.5$ kHz일 때 X_L 을 읽으면 약 100 Ω이다.

- $L = X_L / (2\pi f) = 100 / (2\pi \times 1500) = 100 / 9424.78 = 0.01061 \text{ H} = 10.61 \text{ mH}$

X _L	L (calc.)	L (nameplate)
100 Ω	10.61 mH	10 mH

Part 3 — Capacitors

실험 사진

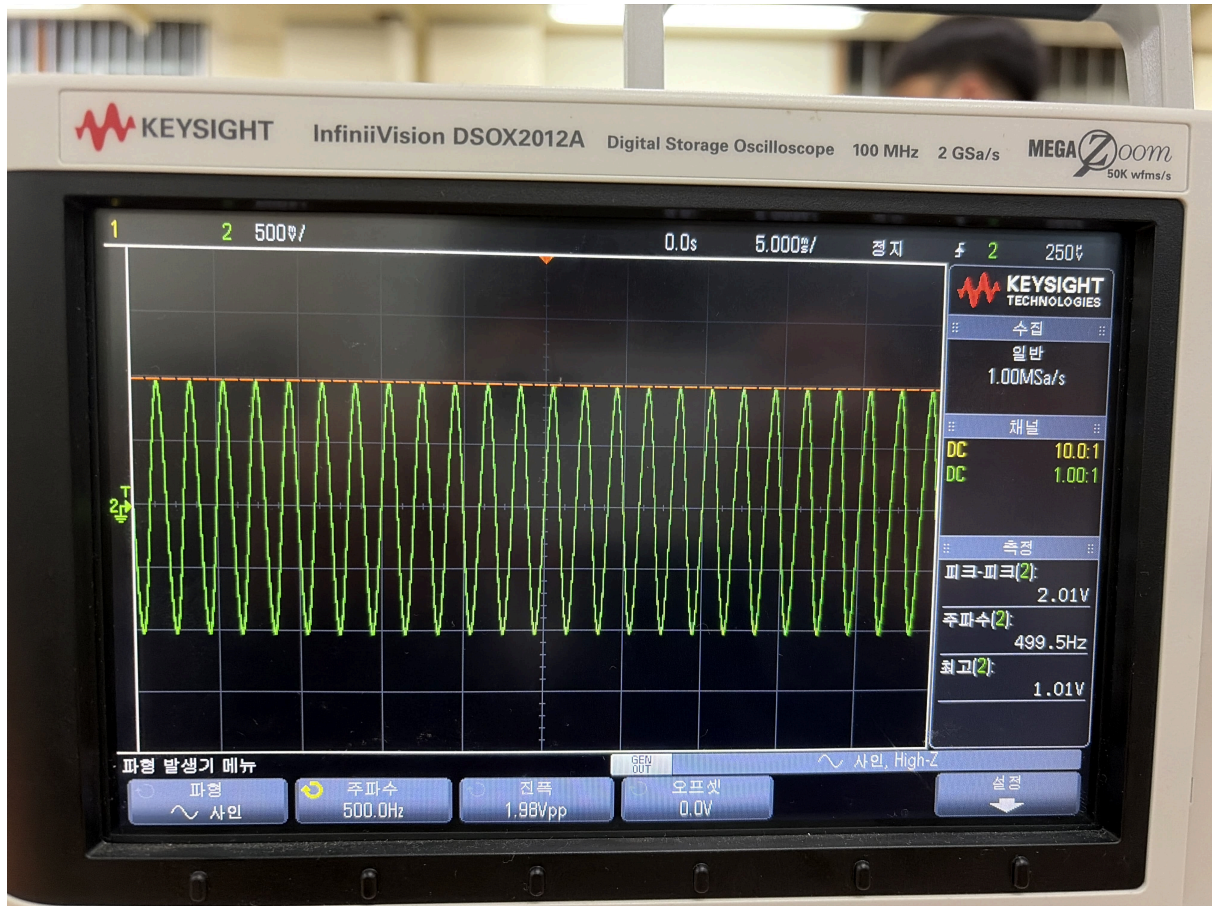


Fig 4.3

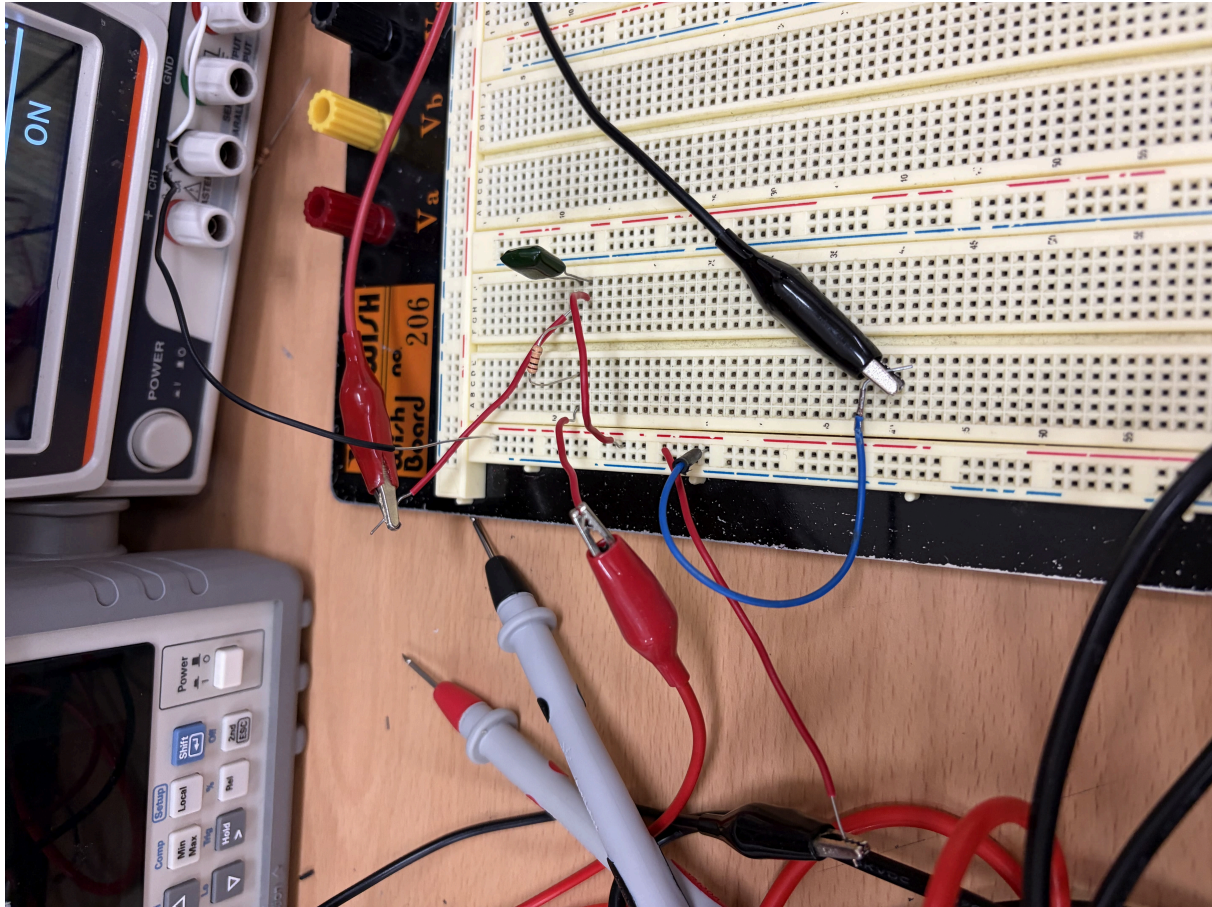


Table 4.4

- $R_s(\text{measured}) = 103.4 \, \Omega$
- $C = 0.1 \, \mu\text{F}$ (명판값)
- $V_C(\text{p-p}) = 2 \, \text{V}$ 로 고정 (강의노트 기준, 교재 원문 4 V)
- 실험에서 V_{Rs} 를 DMM(RMS 모드)으로 측정하였다.
- peak-to-peak 변환 공식 $V_{Rs}(\text{p-p}) = V_{Rs}(\text{DMM}) \times 2\sqrt{2}$ 를 적용하여 Table을 작성하였다.
- 이후 $I_{p-p} = V_{Rs}(\text{p-p}) / R_s(\text{measured})$ 로 전류를 구하고, $X_C(\text{measured}) = V_C(\text{p-p}) / I_{p-p}$ 로 측정 리액턴스를, $X_C(\text{calculated}) = 1/(2\pi fC)$ 로 이론 리액턴스를 구하였다.
- $f = 100 \, \text{Hz}$ 에서는 E_s 를 최대치(5 Vpp)로 설정해도 $V_C(\text{p-p})$ 가 2 V에 도달하지 않아 실험을 진행할 수 없었다.

변환 계산 과정

$f = 200 \, \text{Hz}$:

- $V_{Rs}(\text{DMM}) = 8.06 \, \text{mV}$

- $V_{Rs(p-p)} = V_{Rs(DMM)} \times \sqrt{2} = 8.06 \times 2.8284 = 22.80 \text{ mV}$
- $I_{p-p} = V_{Rs(p-p)} / R_{s(\text{measured})} = 22.80 / 103.4 = 0.2205 \text{ mA}$
- $X_C(\text{measured}) = V_C(p-p) / I_{p-p} = 2000 / 0.2205 = 9071 \Omega$
- $X_C(\text{calculated}) = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi \times 200 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 7957.75 \Omega$

f = 300 Hz:

- $V_{Rs(DMM)} = 12.97 \text{ mV}$
- $V_{Rs(p-p)} = V_{Rs(DMM)} \times \sqrt{2} = 12.97 \times 2.8284 = 36.69 \text{ mV}$
- $I_{p-p} = V_{Rs(p-p)} / R_{s(\text{measured})} = 36.69 / 103.4 = 0.3549 \text{ mA}$
- $X_C(\text{measured}) = V_C(p-p) / I_{p-p} = 2000 / 0.3549 = 5637 \Omega$
- $X_C(\text{calculated}) = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi \times 300 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 5305.16 \Omega$

f = 400 Hz:

- $V_{Rs(DMM)} = 17.13 \text{ mV}$
- $V_{Rs(p-p)} = V_{Rs(DMM)} \times \sqrt{2} = 17.13 \times 2.8284 = 48.45 \text{ mV}$
- $I_{p-p} = V_{Rs(p-p)} / R_{s(\text{measured})} = 48.45 / 103.4 = 0.4686 \text{ mA}$
- $X_C(\text{measured}) = V_C(p-p) / I_{p-p} = 2000 / 0.4686 = 4268 \Omega$
- $X_C(\text{calculated}) = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi \times 400 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 3978.87 \Omega$

f = 500 Hz:

- $V_{Rs(DMM)} = 21.30 \text{ mV}$
- $V_{Rs(p-p)} = V_{Rs(DMM)} \times \sqrt{2} = 21.30 \times 2.8284 = 60.25 \text{ mV}$
- $I_{p-p} = V_{Rs(p-p)} / R_{s(\text{measured})} = 60.25 / 103.4 = 0.5827 \text{ mA}$
- $X_C(\text{measured}) = V_C(p-p) / I_{p-p} = 2000 / 0.5827 = 3433 \Omega$
- $X_C(\text{calculated}) = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi \times 500 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 3183.10 \Omega$

f = 800 Hz:

- $V_{Rs(DMM)} = 33.75 \text{ mV}$
- $V_{Rs(p-p)} = V_{Rs(DMM)} \times \sqrt{2} = 33.75 \times 2.8284 = 95.46 \text{ mV}$
- $I_{p-p} = V_{Rs(p-p)} / R_{s(\text{measured})} = 95.46 / 103.4 = 0.9232 \text{ mA}$
- $X_C(\text{measured}) = V_C(p-p) / I_{p-p} = 2000 / 0.9232 = 2166 \Omega$
- $X_C(\text{calculated}) = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi \times 800 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 1989.44 \Omega$

f = 1000 Hz:

- $V_{Rs(DMM)} = 42.01 \text{ mV}$

- $V_{Rs(p-p)} = V_{Rs(DMM)} \times 2\sqrt{2} = 42.01 \times 2.8284 = 118.84 \text{ mV}$
- $I_{p-p} = V_{Rs(p-p)} / R_{s(\text{measured})} = 118.84 / 103.4 = 1.1493 \text{ mA}$
- $X_C(\text{measured}) = V_C(p-p) / I_{p-p} = 2000 / 1.1493 = 1740 \text{ } \Omega$
- $X_C(\text{calculated}) = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi \times 1000 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 1591.55 \text{ } \Omega$

f = 2000 Hz:

- $V_{Rs(DMM)} = 82.49 \text{ mV}$
- $V_{Rs(p-p)} = V_{Rs(DMM)} \times 2\sqrt{2} = 82.49 \times 2.8284 = 233.34 \text{ mV}$
- $I_{p-p} = V_{Rs(p-p)} / R_{s(\text{measured})} = 233.34 / 103.4 = 2.2566 \text{ mA}$
- $X_C(\text{measured}) = V_C(p-p) / I_{p-p} = 2000 / 2.2566 = 886 \text{ } \Omega$
- $X_C(\text{calculated}) = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi \times 2000 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 795.77 \text{ } \Omega$

Frequency	$V_C(p-p)$	$V_{Rs(p-p)}(\text{mV})$	$I_{p-p}(\text{mA})$	$X_C(\text{measured}) (\Omega)$	$X_C(\text{calculated}) = 1/(2\pi fC)(\Omega)$
100 Hz	—	—	—	—	15915.49
200 Hz	2 V	22.80	0.2205	9071	7957.75
300 Hz	2 V	36.69	0.3549	5637	5305.16
400 Hz	2 V	48.45	0.4686	4268	3978.87
500 Hz	2 V	60.25	0.5827	3433	3183.10
800 Hz	2 V	95.46	0.9232	2166	1989.44
1000 Hz	2 V	118.84	1.1493	1740	1591.55
2000 Hz	2 V	233.34	2.2566	886	795.77

Graph 4.2

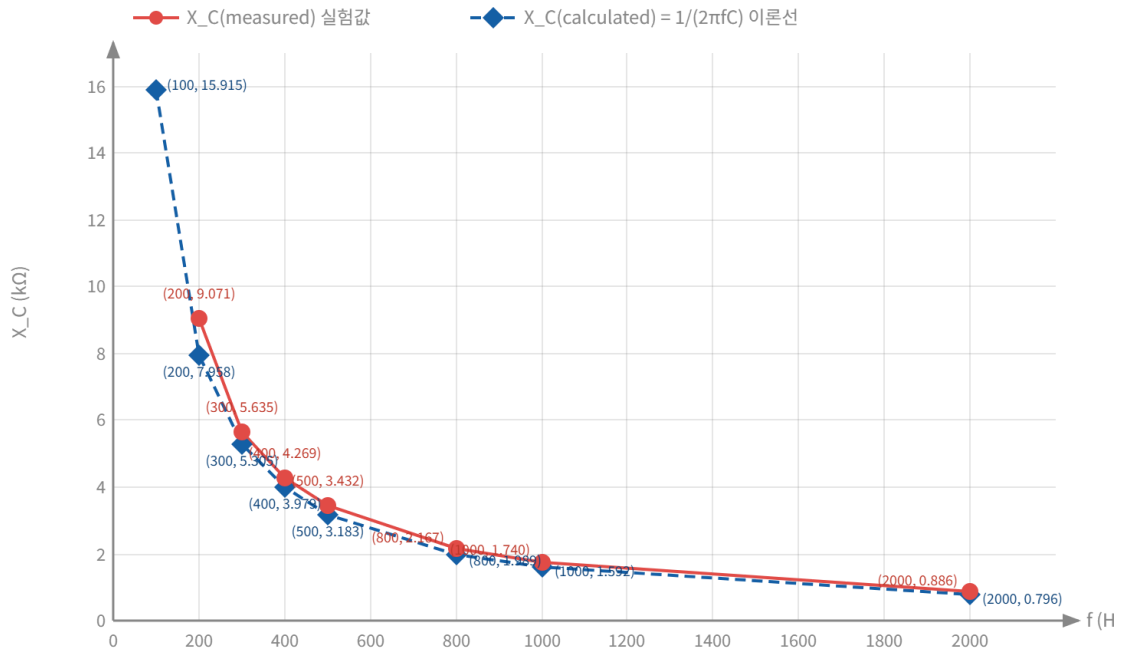


Table 4.5

- Graph 4.2에서 $f = 650$ Hz일 때 X_C 를 읽으면 약 2650Ω 이다.
 - $C = 1/(2\pi f \times X_C) = 1/(2\pi \times 650 \times 2650) = 1/10818584 = 9.24 \times 10^{-8} \text{ F} = 0.0924 \mu\text{F}$

X_C	C (calc.)	C (nameplate)
2650 Ω	0.0924 μF	0.1 μF

Ch 5 Frequency Response of the Series R-L Network

실험을 진행하지 않아 데이터 없음.

Fig 5.1

Table 5.1

Frequency	V_L(p-p)	V_R(p-p)	I_p-p
0.1 kHz	—	—	—
1 kHz	—	—	—
2 kHz	—	—	—
3 kHz	—	—	—
4 kHz	—	—	—
5 kHz	—	—	—

Frequency	V _L (p-p)	V _R (p-p)	I _{p-p}
6 kHz	—	—	—
7 kHz	—	—	—
8 kHz	—	—	—
9 kHz	—	—	—
10 kHz	—	—	—

Graph 5.1

Table 5.2

V(V _L = V _R)	X _L	R
—	—	—

Table 5.3

V _L (p-p)	V _R (p-p)	Sum
—	—	—

Graph 5.2

Table 5.4

	Calculated	From Table 5.1 data
X _L	—	—

Table 5.5

	Calculated	Measured
V _L (p-p)	—	—

Ch 6 Frequency Response of the Series R-C Network

Part 1

실험 사진

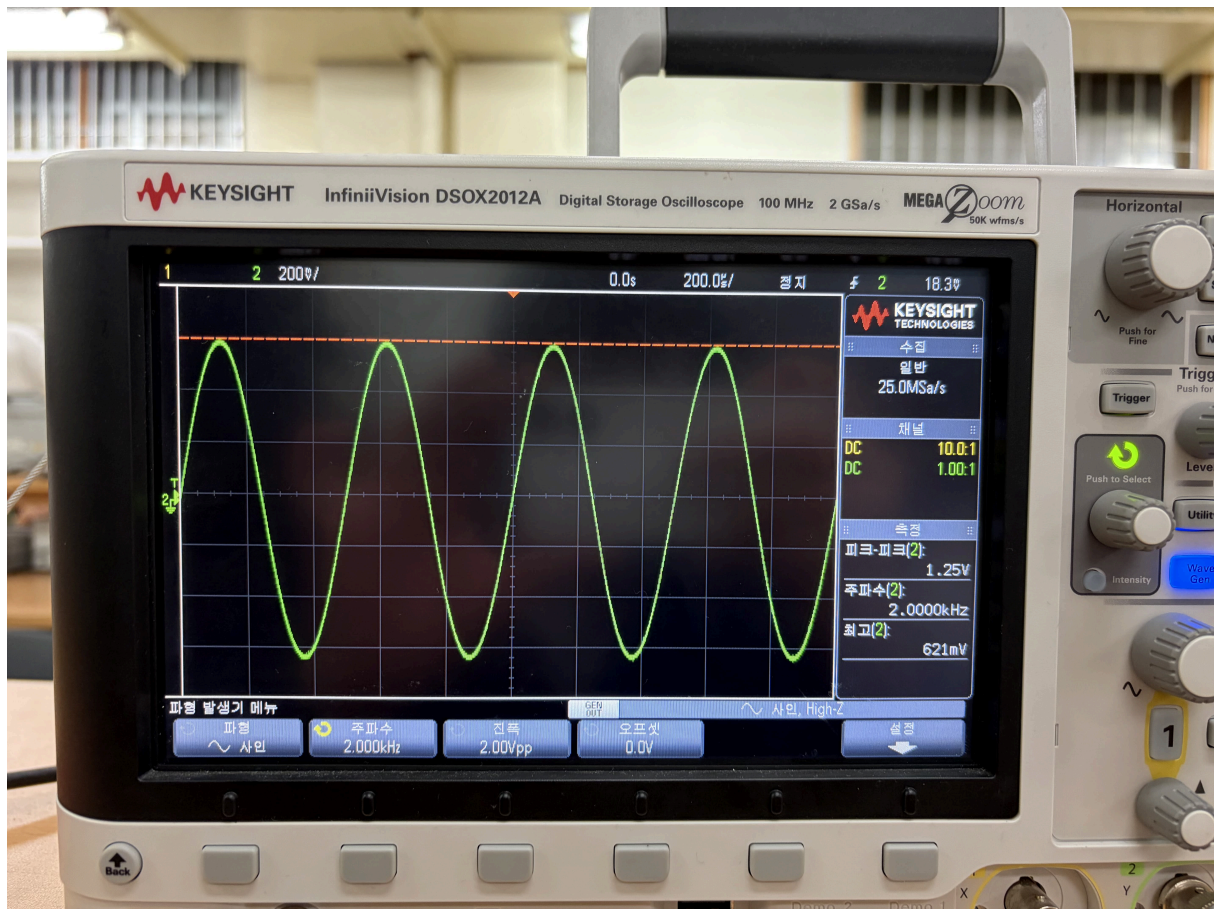


Fig 6.1

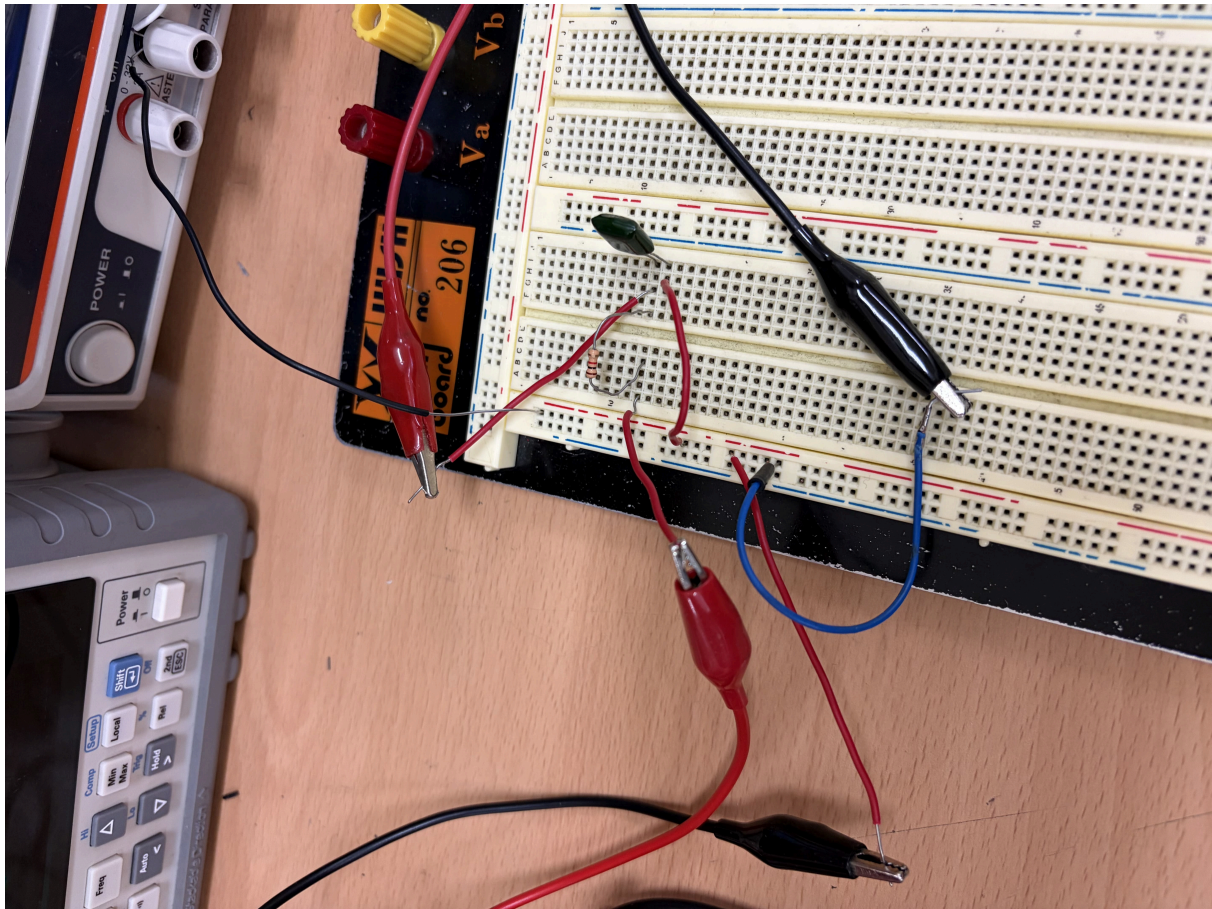


Table 6.1

- $R(\text{measured}) = 997.4 \, \Omega$
- $C = 0.1 \, \mu\text{F}$ (명판값)
- $E_s = 2 \, \text{V}(\text{p-p})$ (강의노트 기준, 교재 원문 4 V)
- 실험에서 V_R 를 DMM(RMS 모드)으로 측정하였다.
- peak-to-peak 변환 공식 $V_R(\text{p-p}) = V_R(\text{DMM}) \times 2\sqrt{2}$ 를 적용하여 Table을 작성하였다.
- $V_C(\text{p-p})$ 는 오실로스코프로 직접 측정하였다. 이후 $I_{\text{p-p}} = V_R(\text{p-p}) / R(\text{measured})$ 로 전류를 구하였다.
- 강의노트 기준으로 1 kHz ~ 10 kHz 범위에서 실험을 진행하였으며, 교재 원형의 0.1 kHz, 0.2 kHz, 0.5 kHz 행은 측정하지 않았다.

변환 계산 과정

$f = 1 \, \text{kHz}$:

- $V_C(\text{p-p}) = 1.67 \, \text{V}$ (오실로스코프 측정)
- $V_R(\text{DMM}) = 0.3594 \, \text{V}$

- $V_R(p-p) = V_R(DMM) \times 2\sqrt{2} = 0.3594 \times 2.8284 = 1.0167 \text{ V} (\approx 1.02 \text{ V})$
- $I_{p-p} = V_R(p-p) / R(\text{measured}) = 1.0167 / 0.9974 = 1.019 \text{ mA} (\approx 1.02 \text{ mA})$

$f = 2 \text{ kHz}$:

- $V_C(p-p) = 1.25 \text{ V}$ (오실로스코프 측정)
- $V_R(DMM) = 0.5256 \text{ V}$
- $V_R(p-p) = V_R(DMM) \times 2\sqrt{2} = 0.5256 \times 2.8284 = 1.4866 \text{ V} (\approx 1.49 \text{ V})$
- $I_{p-p} = V_R(p-p) / R(\text{measured}) = 1.4866 / 0.9974 = 1.490 \text{ mA} (\approx 1.49 \text{ mA})$

$f = 4 \text{ kHz}$:

- $V_C(p-p) = 0.75 \text{ V}$ (오실로스코프 측정)
- $V_R(DMM) = 0.6227 \text{ V}$
- $V_R(p-p) = V_R(DMM) \times 2\sqrt{2} = 0.6227 \times 2.8284 = 1.7613 \text{ V} (\approx 1.76 \text{ V})$
- $I_{p-p} = V_R(p-p) / R(\text{measured}) = 1.7613 / 0.9974 = 1.766 \text{ mA} (\approx 1.77 \text{ mA})$

$f = 6 \text{ kHz}$:

- $V_C(p-p) = 0.52 \text{ V}$ (오실로스코프 측정)
- $V_R(DMM) = 0.644 \text{ V}$
- $V_R(p-p) = V_R(DMM) \times 2\sqrt{2} = 0.644 \times 2.8284 = 1.8215 \text{ V} (\approx 1.82 \text{ V})$
- $I_{p-p} = V_R(p-p) / R(\text{measured}) = 1.8215 / 0.9974 = 1.826 \text{ mA} (\approx 1.83 \text{ mA})$

$f = 8 \text{ kHz}$:

- $V_C(p-p) = 0.40 \text{ V}$ (오실로스코프 측정)
- $V_R(DMM) = 0.657 \text{ V}$
- $V_R(p-p) = V_R(DMM) \times 2\sqrt{2} = 0.657 \times 2.8284 = 1.8583 \text{ V} (\approx 1.86 \text{ V})$
- $I_{p-p} = V_R(p-p) / R(\text{measured}) = 1.8583 / 0.9974 = 1.863 \text{ mA} (\approx 1.86 \text{ mA})$

$f = 10 \text{ kHz}$:

- $V_C(p-p) = 0.33 \text{ V}$ (오실로스코프 측정)
- $V_R(DMM) = 0.662 \text{ V}$
- $V_R(p-p) = V_R(DMM) \times 2\sqrt{2} = 0.662 \times 2.8284 = 1.8724 \text{ V} (\approx 1.87 \text{ V})$
- $I_{p-p} = V_R(p-p) / R(\text{measured}) = 1.8724 / 0.9974 = 1.877 \text{ mA} (\approx 1.88 \text{ mA})$

Frequency	$V_C(p-p)(V)$	$V_R(p-p)(V)$	$I_{p-p}(mA)$
0.1 kHz	—	—	—

Frequency	V _C (p-p)(V)	V _R (p-p)(V)	I _{p-p} (mA)
0.2 kHz	—	—	—
0.5 kHz	—	—	—
1 kHz	1.67	1.02	1.02
2 kHz	1.25	1.49	1.49
4 kHz	0.75	1.76	1.77
6 kHz	0.52	1.82	1.83
8 kHz	0.40	1.86	1.86
10 kHz	0.33	1.87	1.88

Graph 6.1

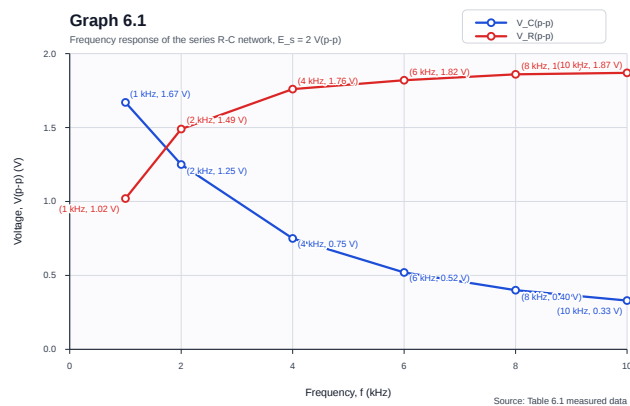


Table 6.2

- Graph 6.1에서 V_C(p-p) 곡선과 V_R(p-p) 곡선이 교차하는 지점을 Table 6.1의 측정값으로부터 선형 보간하였다.
- 1 kHz에서 V_C = 1.67 V, V_R = 1.02 V이고, 2 kHz에서 V_C = 1.25 V, V_R = 1.49 V이다. 따라서 두 곡선의 교차 비율은
 - $t = (1.67 - 1.02) / [(1.67 - 1.25) + (1.49 - 1.02)]$
 - $t = 0.65 / 0.89 = 0.730$
 이므로 교차 주파수는
 - $f = 1 \text{ kHz} + 0.730 \times (2 \text{ kHz} - 1 \text{ kHz}) = 1.730 \text{ kHz}$
 이고, 교차 전압은
 - $V = 1.67 - 0.730 \times (1.67 - 1.25) = 1.36 \text{ V}$
 이다.
- 이 주파수에서 명판값 C = 0.1 μF를 사용하여 커패시터 리액턴스를 직접 계산하면
 - $X_C = 1 / (2\pi f C)$

- $X_C = 1 / (2\pi \times 1730 \times 0.1 \times 10^{-6})$
- $X_C = 919.79 \Omega \approx 920 \Omega$

V(V _C = V _R)	X _C	R
1.36 V	919.79 Ω	997.4 Ω

- 따라서 Graph 6.1의 측정 교차점에서 명판 커패시턴스 0.1 μF 로 계산한 X_C 는 R과 완전히 같지는 않고, R 기준으로 약 7.78% 작다.
- 이론적으로 $X_C = R$ 이 되려면 $f = 1/(2\pi RC) = 1.60 \text{ kHz}$ 에서 교차해야 하지만, 실제 그래프에서는 약 1.73 kHz에서 교차하였다. 이는 실제 커패시터 용량이 명판값 0.1 μF 보다 작게 나타난 영향으로 볼 수 있다.

Table 6.3

- Graph 6.1에서 임의 주파수 약 3.6 kHz에서의 V_C(p-p)와 V_R(p-p)을 읽고 산술합을 구하였다.

V _C (p-p)	V _R (p-p)	Sum
0.85 V	1.71 V	2.56 V

- 산술합(2.56 V) $\neq$ E_s(p-p)(2.00 V)이다. AC 회로에서 V_C와 V_R은 90도 위상차를 가지므로, 벡터 합(피타고라스 정리)으로만 E와 같아진다: $E = \sqrt{V_C^2 + V_R^2} = \sqrt{0.85^2 + 1.71^2} = \sqrt{0.7225 + 2.9241} = \sqrt{3.6466} = 1.91 \text{ V}$.

Graph 6.2

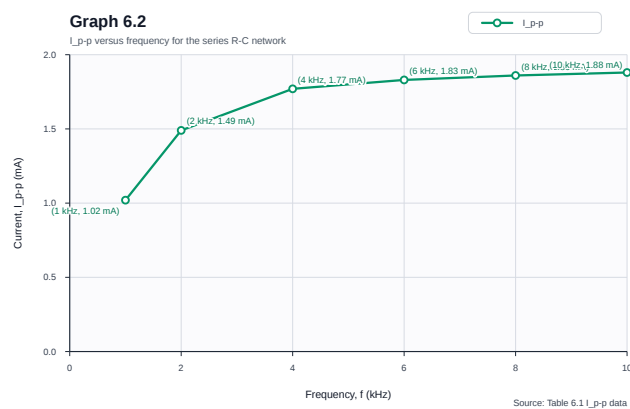


Table 6.4

- $f = 6 \text{ kHz}$ 에서 X_C 를 두 가지 방법으로 비교한다.
 - $X_C(\text{calculated}) = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi \times 6000 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 265.26 \Omega$
 - $X_C(\text{from Table 6.1 data}) = V_C(\text{p-p}) / I_{p-p} = 0.52 / (1.826 \times 10^{-3}) = 284.79 \Omega$

	Calculated	From Table 6.1 data
X_C	265.26 Ω	284.79 Ω

Table 6.5

- 피타고라스 정리를 이용하여 $f = 6$ kHz에서 $V_C(p-p)$ 를 계산하고, Table 6.1의 측정값과 비교한다. Table 6.1에서 $V_R(p-p) = 1.82$ V, $E_s(p-p) = 2$ V를 사용한다.
- $V_C(p-p)(\text{calculated}) = \sqrt{(E_s(p-p))^2 - V_R(p-p)^2} = \sqrt{(2^2 - 1.82^2)} = \sqrt{(4 - 3.3124)} = \sqrt{0.6876} = 0.83$ V

	Calculated	Table 6.1
$V_C(p-p)$	0.83 V	0.52 V

- 계산값(0.83 V)과 측정값(0.52 V)의 차이가 크다. 이는 $V_R(p-p)$ 이 DMM RMS 측정에서 변환된 값이고, 6 kHz에서 DMM의 AC 대역폭 제한으로 인해 $V_R(\text{DMM})$ 이 실제보다 낮게 측정되었을 가능성이 있다.
- 역산 검증: $\sqrt{(V_C^2 + V_R^2)} = \sqrt{(0.52^2 + 1.82^2)} = \sqrt{(0.2704 + 3.3124)} = \sqrt{3.5828} = 1.89$ V로, $E_s = 2.00$ V보다 약 5.5% 낮다.

연습 문제

AC Ch 4

Exercise 1 — 인덕턴스 증가 시 X_L 곡선 변화

조건

- Fig. 4.2 회로: $L = 10$ mH $\rightarrow$ 20 mH 으로 증가
- 주파수 범위: 0 ~ 10 kHz
- $X_L = 2\pi \times f \times L$

계산 ($L = 20$ mH)

f (kHz)	X_L (Ω)
0	0
1	125.7
2	251.3
3	377.0
4	502.7
5	628.3

f (kHz)	X _L (Ω)
7	879.6
10	1256.6

Graph 4.1의 y축 상한 1.0 kΩ은 약 $f \approx 7.96$ kHz에서 초과됨

결론

L이 10 mH → 20 mH으로 2배 증가하면, 같은 주파수에서 X_L도 2배 증가한다. → 그래프 직선의 기울기가 2배가 팔라진다.

Exercise 2 — 커패시턴스 C 구하기 (Fig. 4.4)

조건

- $R = 100 \Omega$, $f = 10$ kHz
- $V_R = 2$ V(rms) ← 전압계 측정값
- $V_C = 7.2$ V(p-p) ← 커패시터 양단 전압

풀이

① V_C 단위 변환 (p-p → rms)

- $V_C(\text{rms}) = 7.2 \div (2\sqrt{2}) = 7.2 \div 2.828 \approx 2.546$ V(rms)

② 전류 계산

- $I = V_R \div R = 2 \div 100 = 0.020$ A(rms) = 20 mA(rms)

③ 용량성 리액턴스 계산

- $X_C = V_C \div I = 2.546 \div 0.020 = 127.3 \Omega$

④ 커패시턴스 계산

- $C = 1 \div (2\pi \times f \times X_C)$
- $C = 1 \div (2\pi \times 10,000 \times 127.3)$
- $C = 1 \div 799,844$
- $C \approx 1.25 \times 10^{-6}$ F

정답

- $C \approx 0.125 \mu\text{F}$

Exercise 3 — 인덕턴스 L 구하기 (Fig. 4.5)

조건

- $R_s = 10 \Omega$ (감지 저항), $f = 5$ kHz

- $V_{Rs} = 200 \text{ mV(p-p)} \leftarrow R_s$ 양단 전압
- $V_L = 12 \text{ V(p-p)} \leftarrow$ 인덕터 양단 전압

풀이

① V_{Rs} 단위 변환 (p-p $\rightarrow$ rms)

- $V_{Rs}(\text{rms}) = 200 \text{ mV} \div (2\sqrt{2}) = 200 \div 2.828 \approx 70.71 \text{ mV(rms)}$

② 전류 계산

- $I = V_{Rs} \div R_s = 70.71 \text{ mV} \div 10 \Omega = 7.071 \text{ mA(rms)}$

③ V_L 단위 변환 (p-p $\rightarrow$ rms)

- $V_L(\text{rms}) = 12 \div (2\sqrt{2}) = 12 \div 2.828 \approx 4.243 \text{ V(rms)}$

④ 유도성 리액턴스 계산

- $X_L = V_L \div I = 4.243 \div 0.007071 = 600.0 \Omega$

⑤ 인덕턴스 계산

- $L = X_L \div (2\pi \times f)$
- $L = 600.0 \div (2\pi \times 5,000)$
- $L = 600.0 \div 31,415.9$
- $L \approx 0.01909 \text{ H}$

정답

- $L \approx 19.1 \text{ mH}$

AC Ch 5

Exercise 1 — 입력 임피던스 Z_T 계산

풀이

① 유도성 리액턴스

- $X_L = 2\pi \times f \times L = 2\pi \times 1,000 \times 0.010 = 62.83 \Omega$

② 임피던스 크기

- $|Z_T| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$
 $= \sqrt{100^2 + 62.83^2}$
 $= \sqrt{10,000 + 3,947.6}$
 $= \sqrt{13,947.6}$
 $= 118.1 \Omega$

③ 위상각

- $\theta = \arctan(X_L \div R) = \arctan(62.83 \div 100) = \arctan(0.6283) = 32.1^\circ$

위상각 양수(+) $\rightarrow$ 전압이 전류보다 앞섬 (유도성 회로)

정답

구분	Calculated	Experimental
Z _T	118.1 Ω	실험 측정값
θ	+32.1°	실험 측정값

- $Z_T = 118.1 \Omega \angle +32.1^\circ$

Exercise 2 — V_L, V_R, I 계산

풀이

① 전원 전압 rms 변환

- $E_s(\text{rms}) = 4 \div (2\sqrt{2}) = 4 \div 2.828 = 1.414 \text{ V}(\text{rms})$

② 전류 계산

- $I(\text{rms}) = E_s \div |Z_T| = 1.414 \div 118.1 = 11.97 \text{ mA}(\text{rms})$
- $I(\text{p-p}) = 11.97 \times 2\sqrt{2} = 11.97 \times 2.828 \approx 33.9 \text{ mA}(\text{p-p})$

③ 인덕터 양단 전압

- $V_L(\text{rms}) = I \times X_L = 11.97 \text{ mA} \times 62.83 \Omega = 0.7521 \text{ V}(\text{rms})$
- $V_L(\text{p-p}) = 0.7521 \times 2.828 \approx 2.13 \text{ V}(\text{p-p})$

④ 저항 양단 전압

- $V_R(\text{rms}) = I \times R = 11.97 \text{ mA} \times 100 \Omega = 1.197 \text{ V}(\text{rms})$
- $V_R(\text{p-p}) = 1.197 \times 2.828 \approx 3.39 \text{ V}(\text{p-p})$

정답

구분	Calculated	Measured
V _L	2.13 V(p-p)	실험 측정값
V _R	3.39 V(p-p)	실험 측정값
I	33.9 mA(p-p)	실험 측정값

AC Ch 6

Exercise 1 — 입력 임피던스 Z_T 계산

풀이

① 용량성 리액턴스

- $X_C = 1 \div (2\pi \times f \times C)$
 $= 1 \div (2\pi \times 1,000 \times 0.0000001)$
 $= 1 \div 0.0006283$
 $= 1,591.5 \Omega$

② 임피던스 크기

$$\begin{aligned}
 |Z_T| &= \sqrt{R^2 + X_C^2} \\
 &= \sqrt{1,000^2 + 1,591.5^2} \\
 &= \sqrt{1,000,000 + 2,532,872} \\
 &= \sqrt{3,532,872} \\
 &= 1,879.6 \, \Omega \approx 1.88 \, \text{k}\Omega
 \end{aligned}$$

③ 위상각

- $\theta = -\arctan(X_C \div R) = -\arctan(1,591.5 \div 1,000) = -\arctan(1.5915) = -57.9^\circ$
- 위상각 음수(-) → 전류가 전압보다 앞섬 (용량성 회로)

정답

구분	Calculated	Experimental
Z_T	1,879.6 Ω ($\approx 1.88 \, \text{k}\Omega$)	실험 측정값
θ	-57.9°	실험 측정값

- $Z_T = 1,879.6 \, \Omega \angle -57.9^\circ$

Exercise 2 — V_C, V_R, I 계산

풀이

① 전원 전압 rms 변환

$$E_s(\text{rms}) = 4 \div (2\sqrt{2}) = 4 \div 2.828 = 1.414 \, \text{V}(\text{rms})$$

② 전류 계산

$$I(\text{rms}) = E_s \div |Z_T| = 1.414 \div 1,879.6 = 0.7524 \, \text{mA}(\text{rms})$$

$$I(\text{p-p}) = 0.7524 \times 2\sqrt{2} = 0.7524 \times 2.828 \approx 2.128 \, \text{mA}(\text{p-p})$$

③ 저항 양단 전압

$$V_R(\text{rms}) = I \times R = 0.7524 \, \text{mA} \times 1,000 \, \Omega = 0.7524 \, \text{V}(\text{rms})$$

$$V_R(\text{p-p}) = 0.7524 \times 2.828 \approx 2.13 \, \text{V}(\text{p-p})$$

④ 커패시터 양단 전압

$$V_C(\text{rms}) = I \times X_C = 0.7524 \, \text{mA} \times 1,591.5 \, \Omega = 1.197 \, \text{V}(\text{rms})$$

$$V_C(\text{p-p}) = 1.197 \times 2.828 \approx 3.38 \, \text{V}(\text{p-p})$$

정답

구분	Calculated	Measured
V_C	3.38 V(p-p)	실험 측정값
V_R	2.13 V(p-p)	실험 측정값
I	2.128 mA(p-p)	실험 측정값

고찰

결과 분석

- 본 실험은 R, L, C 단일 소자의 주파수 응답(Ch 4 Part 2·3)과 직렬 R-C 네트워크의 주파수 응답(Ch 6 Part 1)에 대해 진행되었으며, Ch 4 Part 1(저항)과 Ch 5(직렬 R-L)는 진행되지 않았다. 분석 기법은 (i) 옴의 법칙 기반의 감지 저항(R_s)을 통한 전류 간접 측정, (ii) 리액턴스 공식($X_L = 2\pi fL$, $X_C = 1/(2\pi fC)$)에 의한 이론값 산출, (iii) 그래프에서 X 값을 읽어 소자값을 역산, (iv) AC KVL의 벡터 합산(피타고라스 정리)으로 구성된다.
- 인덕터의 주파수 응답(Table 4.2)에서 $X_L(\text{measured})$ 과 $X_L(\text{calculated})$ 의 차이는 3 kHz에서 $(205.29 - 188.50)/188.50 = 8.91\%$, 5 kHz에서 $(335.00 - 314.16)/314.16 = 6.63\%$, 7 kHz에서 $(463.40 - 439.82)/439.82 = 5.36\%$, 10 kHz에서 $(657.22 - 628.32)/628.32 = 4.60\%$ 로, 주파수가 높아질수록 일관되게 줄어드는 경향을 보였다. 모든 주파수에서 측정값이 계산값보다 크게 나타났다는 사실은 실측 인덕턴스가 명판값 10 mH보다 약간 크거나, R_s 를 무시한 단순 모델이 인덕터의 직렬 권선저항(R_l)을 반영하지 못한 결과로 해석된다. 인덕턴스 역산(Table 4.3)에서는 Graph 4.1로부터 얻은 $L = 10.61$ mH와 명판값 10 mH 간의 차이가 $(10.61 - 10)/10 = 6.10\%$ 로, 같은 방향(측정 > 명판)을 보여 두 결과가 정합한다.
- 커패시터의 주파수 응답(Table 4.4)에서도 $X_C(\text{measured})$ 가 $X_C(\text{calculated})$ 보다 일관되게 크게 측정되었다: 200 Hz에서 $(9071 - 7957.75)/7957.75 = 13.99\%$, 300 Hz에서 6.26%, 400 Hz에서 7.27%, 500 Hz에서 7.85%, 800 Hz에서 8.88%, 1000 Hz에서 9.32%, 2000 Hz에서 11.34%로 7~14% 범위에 분포한다. 이는 실측 C가 명판값 0.1 μF 보다 작음(약 0.092 μF) 방향임을 시사하며, Table 4.5의 그래프 역산값 $C = 0.0924 \mu\text{F}$ — 명판 대비 $(0.0924 - 0.1)/0.1 = -7.60\%$ — 와 부호 및 크기가 정합한다.
- 직렬 R-C 네트워크(Table 6.1, $R = 997.4 \Omega$, $E_s = 2 \text{ V(p-p)}$)에서는 주파수 증가에 따라 V_C 가 감소($1.67 \rightarrow 0.33 \text{ V}$)하고 V_R 이 증가($1.02 \rightarrow 1.87 \text{ V}$)하는 R-C 고역통과 경향이 명확히 관측되었다. Table 6.2에서 Graph 6.1의 $V_C = V_R$ 교차점은 약 1.73 kHz, 1.36 V로 읽혔으며, 이 주파수에서 명판값 $C = 0.1 \mu\text{F}$ 를 사용해 $X_C = 1/(2\pi fC)$ 를 계산하면 919.79 Ω 이다. 이는 실측 저항 $R = 997.4 \Omega$ 보다 약 7.78% 작다. 이론적으로 $X_C = R$ 이 되는 주파수는 $1/(2\pi RC) = 1.60 \text{ kHz}$ 이고, 교차 전압은 $E_s/\sqrt{2} = 1.41 \text{ V}$ 이므로, 실제 그래프 교차점이 더 높은 주파수에서 나타난 것은 커패시터의 실제 용량이 명판값 0.1 μF 보다 작기 때문으로 해석된다. 실제로 Table 6.2의 교차 주파수와 $R = 997.4 \Omega$ 를 이용해 역산하면 $C \approx 0.0922 \mu\text{F}$ 로, Table 4.5의 그래프 역산값 $C = 0.0924 \mu\text{F}$ 와 거의 일치한다. 또한 Table 6.4의 X_C 비교에서 calculated(265.26 Ω)와 from Table 6.1 data(284.79 Ω)의 차이는 $(284.79 - 265.26)/265.26 = 7.36\%$ 로, Table 4.4와 같은 방향·크기의 편차를 보여 동일 커패시터의 실측 용량이 명판보다 작다는 해석을 뒷받침한다.

오차 원인

- 첫째, **DMM의 AC 대역폭 제한에 의한 $V_R(\text{DMM})$ 과소 측정**이 가장 큰 단일 오차원이다. 상용 DMM의 AC 모드는 대부분 1 kHz 이하에서만 정확하며, 6 kHz·8 kHz·10 kHz에서는 RMS 산출값이 실제보다 낮게 표시된다. 이로 인해 $V_R(\text{p-p}) = V_R(\text{DMM}) \times \sqrt{2}$ 변환값도 같은 비율로 과소 평가되고, 이 V_R 로 산출한 $I_{\text{p-p}}$, $X_C(\text{from Table 6.1 data})$, 그리고 $\sqrt{E^2 - V_R^2}$ 에서의 $V_C(\text{calculated})$ 가 모두 같은 방향으로 편향된다. Table 6.5에서 calculated $V_C(0.83 \text{ V})$ 와 측정 $V_C(0.52 \text{ V})$ 의 절대 차 0.31 V는 이 메커니즘으로 정성적·정량적으로 설명 가능하다.
- 둘째, **소자 명판값과 실측값의 차이**가 $X(\text{measured})$ 와 $X(\text{calculated})$ 간의 체계적 편차를 만든다. 인덕터는 Table 4.3 역산값 10.61 mH로 명판 대비 +6.10%, 커패시터는 Table 4.5 역산값 0.0924 μF 로 명판 대비 -7.60%가 나타났다. 이 두 편차 방향이 $X_L(\text{measured}) > X_L(\text{calculated})$, $X_C(\text{measured}) > X_C(\text{calculated})$ 로 모두 측정값을 키우는 방향과 일치한다.

- 셋째, **감지 저항 R_s 에 의한 회로 영향**이 저주파 영역에서 작동한다. $R_s = 103.4 \Omega$ 는 Table 4.2의 1 kHz에서 $X_L = 62.83 \Omega$ 보다 크고, Table 4.4의 200 Hz~500 Hz에서 $X_C(7958 \sim 3183 \Omega)$ 에 비해서는 작지만 무시할 수 없는 비율이다. 1 kHz 인덕터 측정에서 $V_L(p-p) = 2 V$ 를 인가할 수 없었던 직접적 원인도 R_s 양단에 분배되는 전압 비중이 컸기 때문이다.
- 넷째, **DMM 반올림과 다단 변환에 의한 누적 오차**가 있다. $V_{Rs}(DMM)$ 을 mV 두 자리 또는 V 네 자리로 읽고, $2\sqrt{2} \approx 2.8284$ 곱셈, R_s 또는 R로 나누는 단계, 마지막으로 V/I 나눗셈을 거치며 각 단계의 반올림이 누적된다. Table 4.4의 $X_C(\text{measured})$ 에서 마지막 자리(Ω 단위)는 이 누적 오차의 직접적 영향을 받는다.
- 다섯째, **Graph 4.1-4.2-6.1의 그래프 읽기 정밀도**가 Table 4.3, 4.5, 6.2, 6.3의 값을 결정한다. 사람이 그래프 위에서 좌표를 읽는 분해능은 일반적으로 5% 내외이며, Table 6.3의 $V_C(p-p) = 0.85 V$, $V_R(p-p) = 1.71 V$ 역시 이 분해능 내의 값이다.

개선 방안

- DMM AC 대역폭 한계는 V_R 측정을 오실로스코프 peak-to-peak 직독으로 대체하면 가장 직접적으로 해소된다. 본 실험의 $V_C(p-p)$ 는 이미 오실로스코프로 측정되었으므로, 동일 방식으로 $V_R(p-p)$ 을 측정해 $V_R(DMM) \times 2\sqrt{2}$ 변환 단계를 제거하면 6 kHz 이상에서 발생한 약 0.3 V 규모의 $V_C(\text{calculated}) - V_C(\text{measured})$ 괴리를 크게 줄일 수 있다. 소자 편차는 실험 시작 시점에 LCR 미터로 L, C 실측값을 기록해 $X_L(\text{calculated}) \cdot X_C(\text{calculated})$ 에 대입하면 체계적 편차의 상당 부분을 제거할 수 있다. 감지 저항의 회로 영향은 측정 대상 리액턴스가 $R_s \times 5 \sim 10$ 이상이 되는 주파수 구간으로 실험 범위를 제한하거나, 더 작은 R_s (예: 10Ω 정밀급)를 사용하고 V_{Rs} 를 오실로스코프 차동 측정으로 읽는 방법으로 보정한다. 누적 반올림 오차는 측정 단계에서만 유효 자릿수를 절단하고, 중간 계산은 제공되는 자릿수를 모두 유지하는 방식으로 줄일 수 있다. 그래프 읽기 오차는 동일 그래프에서 두세 점을 독립적으로 읽고 평균을 사용하거나, 디지털 캘리퍼 좌표 도구를 사용하면 $\pm 2\%$ 이하로 줄일 수 있다.

결론

- 본 실험은 인덕터의 유도 리액턴스 $X_L = 2\pi fL$ 이 주파수에 비례하여 증가하고, 커패시터의 용량 리액턴스 $X_C = 1/(2\pi fC)$ 가 주파수에 반비례하여 감소한다는 주파수 응답 특성을 확인하기 위한 실험이었다. 또한 직렬 R-C 회로에서 주파수가 증가할수록 커패시터 양단 전압 V_C 는 감소하고 저항 양단 전압 V_R 은 증가하는 경향을 확인하였다. 실험 결과, Ch 4 Part 2의 인덕터 실험에서는 $X_L(\text{measured})$ 가 $X_L(\text{calculated})$ 보다 4.60~8.91% 크게 나타났고, Ch 4 Part 3의 커패시터 실험에서는 $X_C(\text{measured})$ 가 $X_C(\text{calculated})$ 보다 6.26~13.99% 크게 나타났다. 이는 인덕터와 커패시터의 실제 소자값이 명판값과 완전히 일치하지 않기 때문에 발생한 편차로 볼 수 있다.
- 커패시터의 경우, Graph 4.2에서 역산한 커패시턴스가 $0.0924 \mu F$ 로 명판값 $0.1 \mu F$ 보다 작게 나타났다. 이 결과는 직렬 R-C 네트워크의 Table 6.2에서도 일관되게 확인된다. Table 6.2에서 $V_C = V_R$ 이 되는 그래프 교차점은 약 1.73 kHz, 1.36 V였고, 이 주파수에서 명판값 $C = 0.1 \mu F$ 를 사용하여 $X_C = 1/(2\pi fC)$ 를 계산하면 919.79Ω 이다. 이는 실측 저항 $R = 997.4 \Omega$ 보다 약 7.78% 작다. 반대로 교차 주파수와 실측 저항값으로 커패시턴스를 역산하면 약 $0.0922 \mu F$ 가 되어 Table 4.5의 $0.0924 \mu F$ 와 거의 일치한다. 따라서 Table 6.2의 차이는 단순 계산 오류라기보다 실제 커패시터 용량이 명판값보다 작게 나타난 결과로 해석할 수 있다.
- Table 6.4에서도 $f = 6 \text{ kHz}$ 에서 $X_C(\text{calculated}) = 265.26 \Omega$, $X_C(\text{from Table 6.1 data}) = 284.79 \Omega$ 로 약 7.36%의 차이가 나타났다. 이 역시 Table 4.4와 Table 6.2에서 관찰된 방향과 일치하며, 동일 커패시터의 실제 용량이 명판값보다 작다는 해석을 뒷받침한다. 한편 Table 6.5에서는 피타고라스 정리로 계산한 $V_C = 0.83 V$ 와 Table 6.1의 측정값 $0.52 V$ 사이에 약 37.35%의 큰 차이가 나타났다. 이는 $V_C = \sqrt{(E_s)^2 -$

V_R^2) 계산이 V_R 값에 매우 민감한 차 연산이고, V_R 이 DMM의 AC 대역폭 제한으로 인해 부정확하게 측정 되었을 가능성이 있기 때문이다.

- 종합하면, 실험 결과는 인덕터와 커패시터의 주파수 응답 경향 및 직렬 R-C 회로의 전압 분배 특성을 정성적으로 잘 보여 주었다. 정량적으로는 명판값과 실제 소자값의 차이, DMM의 고주파 AC 측정 한계, 그래프 판독 오차, 반올림 누적 오차 등이 편차의 주요 원인으로 작용하였다. 특히 커패시터 관련 결과들은 서로 독립적인 계산에서도 실제 커패시턴스가 약 $0.092\ \mu\text{F}$ 수준임을 반복적으로 시사하므로, 명판값 $0.1\ \mu\text{F}$ 를 사용한 이론값과 측정 기반 계산값 사이의 7~14% 차이는 합리적인 범위의 실험 오차로 판단된다. Ch 4 Part 1과 Ch 5는 실험을 진행하지 않아 해당 부분의 정량적 검증은 수행하지 못했지만, 실제로 측정한 Ch 4 Part 2·3과 Ch 6 Part 1에 대해서는 실험 목적을 달성했다고 볼 수 있다.